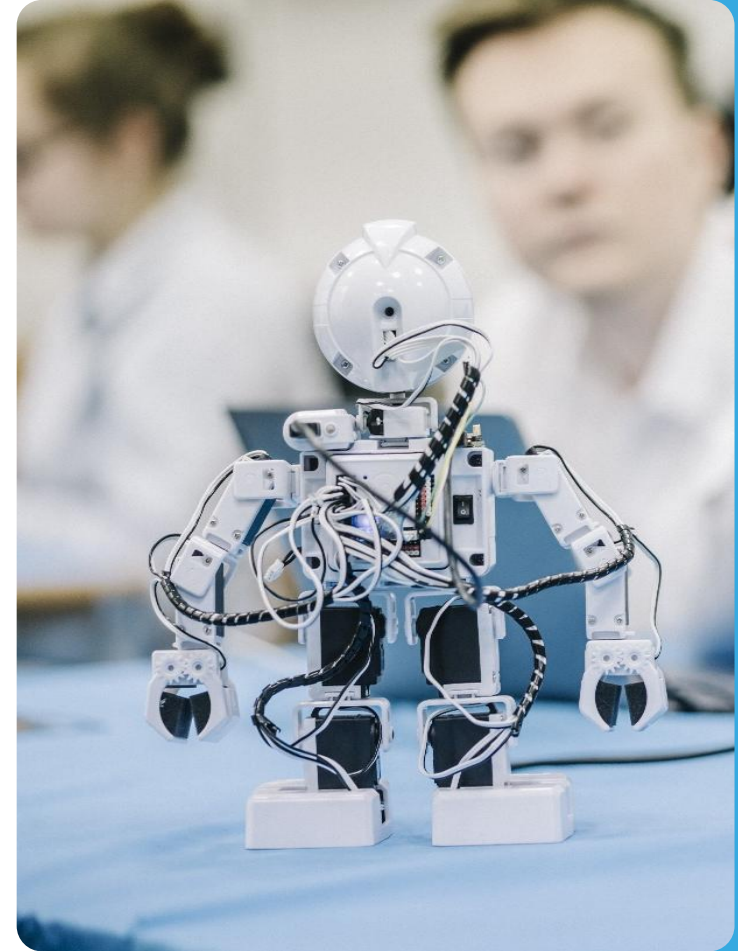


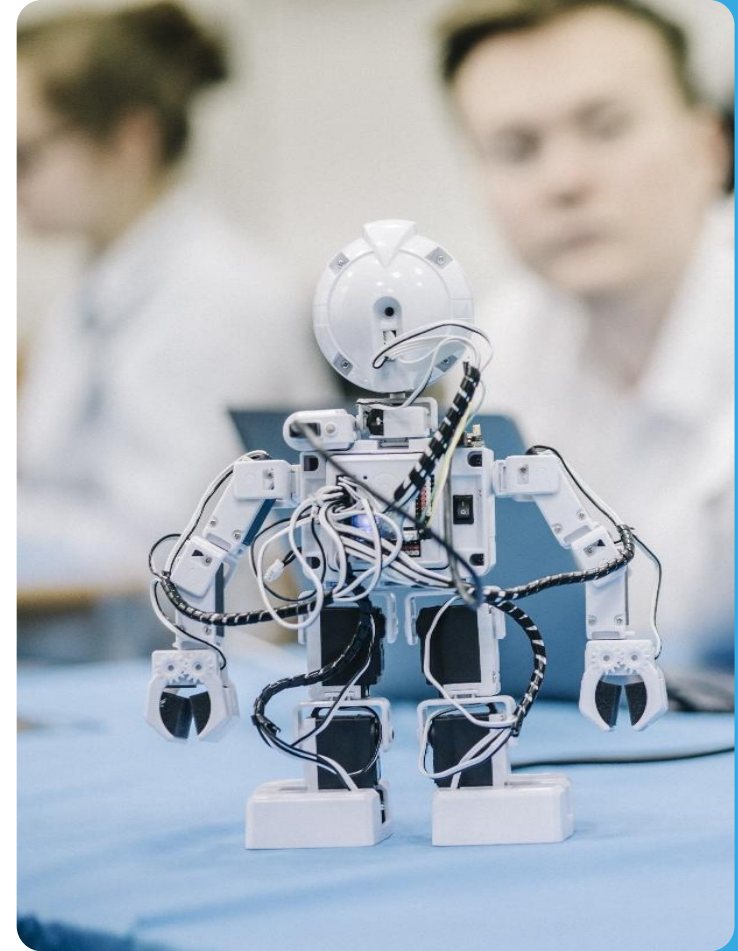
TRAITEMENT NUMERIQUE DU SIGNAL ET SES APPLICATIONS

(FA-SYS3045)

Maryam L'Hernault
Maryam.lhernault@esiea.fr



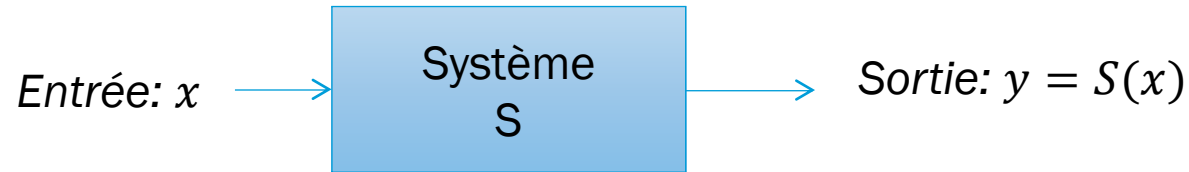
SYSTEMES LINEAIRES ET INVARIANTS AVEC LE TEMPS



Systèmes Linéaires et Invariants avec le Temps

Définition du système:

Un système est un ensemble d'éléments qui relie son signal d'entrée à son signal de sortie selon une fonction.



Un système linéaire et invariant avec le temps (LTI) répond aux caractéristiques suivantes:

- **Superposition:** $y = S(x_1(t) + x_2(t) + \dots x_n(t)) = S(x_1(t)) + S(x_2(t)) + \dots S(x_n(t))$
- **Changement d'échelle:** $S(a.x(t)) = a.S(x(t))$

Linéarité:

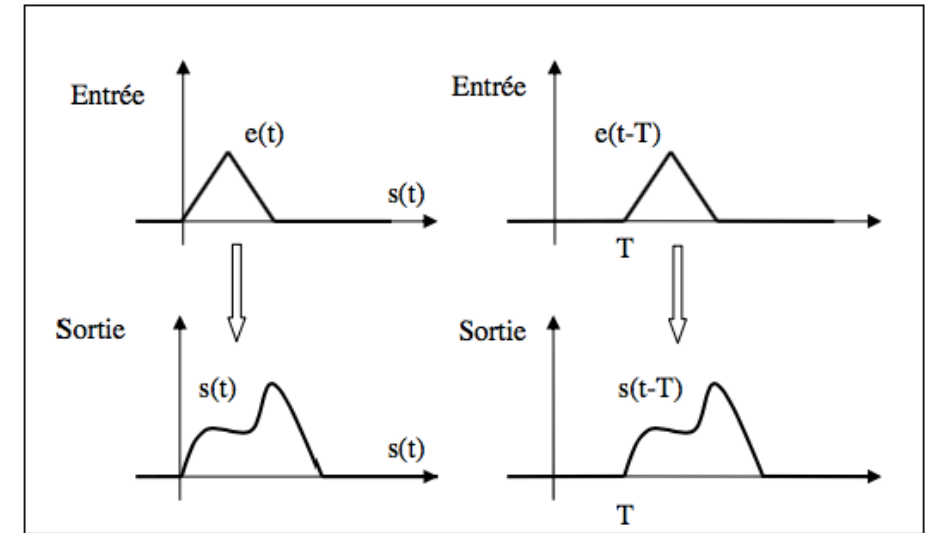
$$S(a_1x_1(t) + a_2x_2(t) + \dots a_nx_n(t)) = a_1S(x_1(t)) + a_2S(x_2(t)) + \dots a_nS(x_n(t))$$

Systèmes Linéaires et Invariants avec le Temps

➤ Invariance temporelle:

Si $S(x(t)) = y(t)$ alors $S(x(t-T)) = y(t-T)$

Une translation du signal d'entrée génère la même translation à la sortie.



➤ Causalité:

Si $x(t) = 0$ pour $t < 0$ alors $y(t) = S(x(t)) = 0$ pour $t < 0$

La sortie ne précède pas l'entrée.

Systèmes Linéaires et Invariants avec le Temps

➤ Stabilité:

le système est stable lorsque pour une entrée bornée, la sortie est aussi bornée.

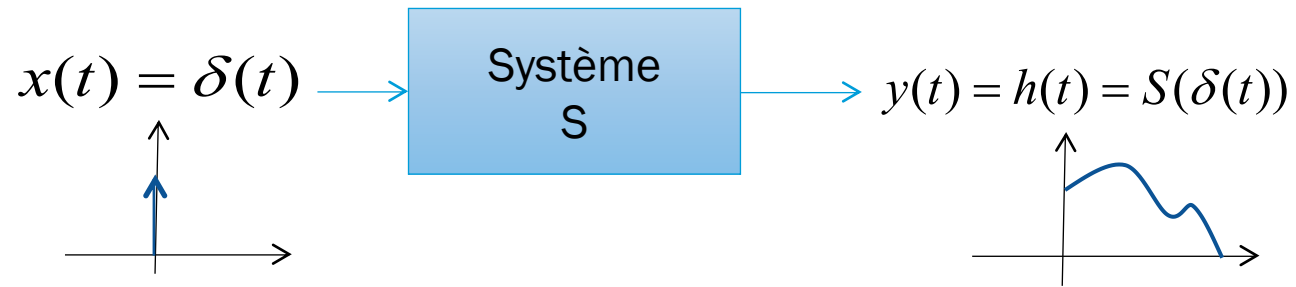
$$\exists M_x ; |x(t)| < M_x \text{ alors } \exists M_y ; |y(t) = S(x(t))| < M_y$$

Un système stable, perturbé, revient à son état initial une fois que la perturbation disparaît.

Réponse impulsionnelle (R.I.)

Définition:

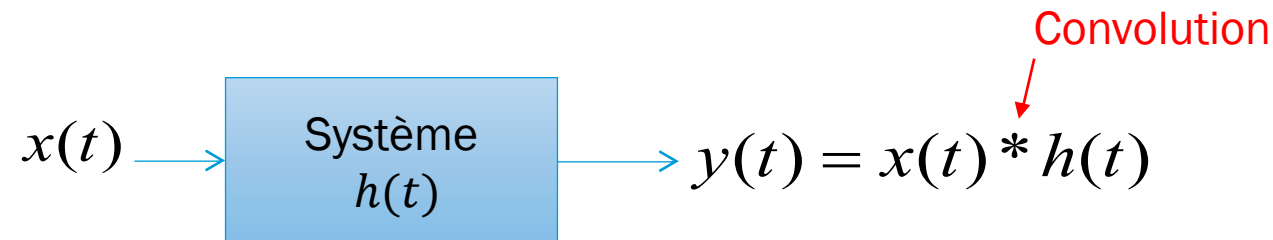
La réponse impulsionnelle $h(t)$ d'un système est la sortie (la réponse) du système lorsque le signal d'entrée est une impulsion de Dirac.



Produit de convolution

Utilité de la Réponse Impulsionnelle.:

1. Permet de caractériser le système linéaire: sa transformée de Fourier représente la fonction de transfert.
2. Permet de calculer la réponse (sortie) du système à un signal d'entrée quelconque, à l'aide du produit de convolution.



Produit de convolution:

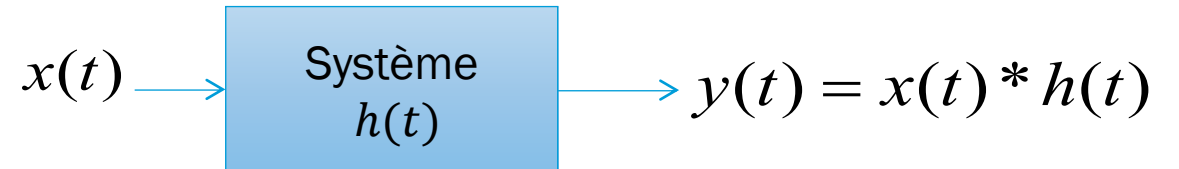
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$
$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)x(t - \tau)d\tau$$

Ce n'est pas
un produit
simple!

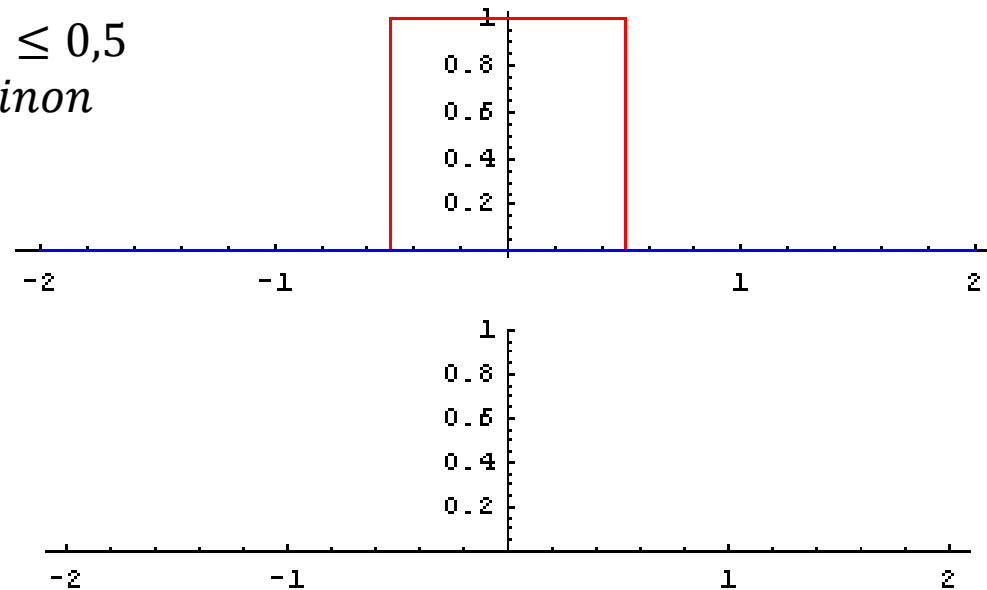
Produit de convolution

Exemple:

Convolution d'un signal porte par lui-même



$$x(t) = h(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } -0,5 \leq t \leq 0,5 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$



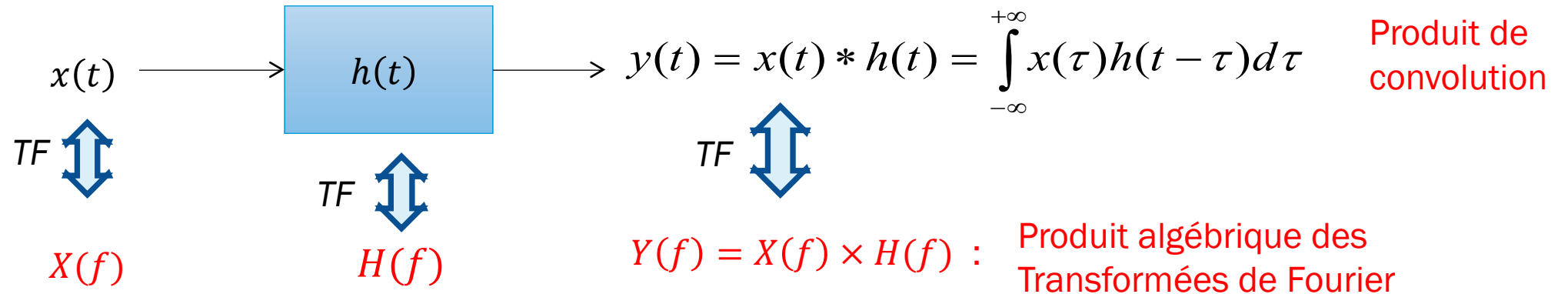
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Convolucion_Funcion_Pi.gif

Propriétés du Produit de convolution

Commutativité	$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$
Associativité	$e(t) * f(t) * g(t) = e(t) * (g(t) * f(t)) = (e(t) * f(t)) * g(t)$
Distributivité par rapport à l'addition:	$e(t) * (f(t) + g(t)) = e(t) * f(t) + e(t) * g(t)$
Élément neutre: Impulsion de Dirac	$f(t) * \delta(t) = f(t)$
Translation temporelle (convolution avec impulsion de Dirac décalée):	$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$

Fonction de Transfert

La fonction de transfert d'un système est le rapport entre les T.F. des signaux d'entrée et de sortie.



Convolution en temporel $\xrightarrow{\text{T.F.}}$ Multiplication des TF en fréquentiel

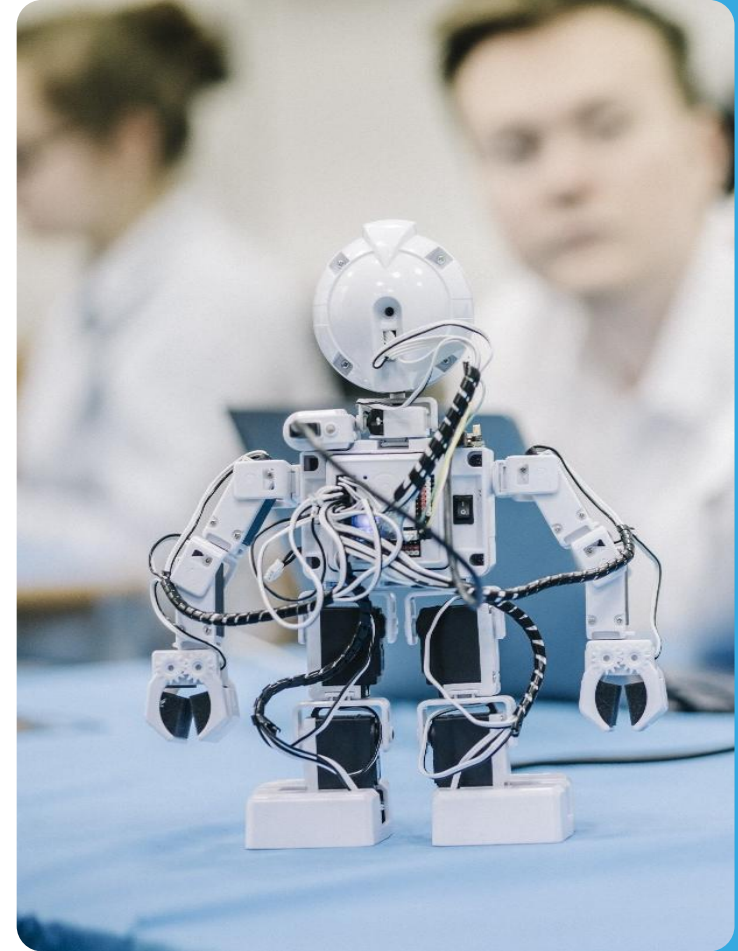
Fonction de Transfert:

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = |H(f)| \exp(j\varphi(f))$$

$|H(f)|$: module de $H(f)$
 $\varphi(f)$: argument de $H(f)$

$$H(f) = F\{h(t)\}$$
$$h(t) = F^{-1}\{H(f)\}$$

FILTRAGE FREQUENTIEL



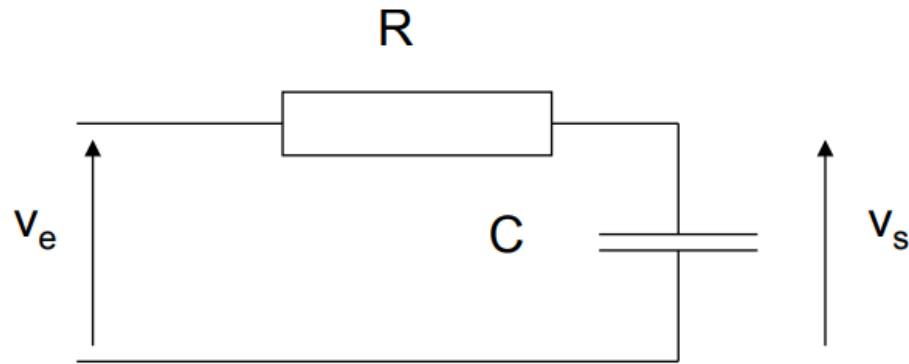
Filtrage fréquentiel

Définition:

- Un filtre est un système Linéaire qui montre un comportement sélectif vis-à-vis des fréquences. Il modifie le spectre du signal et par conséquent son aspect temporel.
- Un filtre est utilisé pour:
 - Eliminer ou affaiblir des fréquences parasites indésirables (le bruit),
 - Isoler dans un signal la ou les bandes de fréquences utiles
- On classe les filtres en deux grandes familles :
 - Les **filtres analogiques** réalisés à partir de composants passifs (résistance, inductance, condensateur) ou actifs (AOP).
 - Les **filtres numériques** réalisés à l'aide de structures intégrées micro-programmables (DSP).

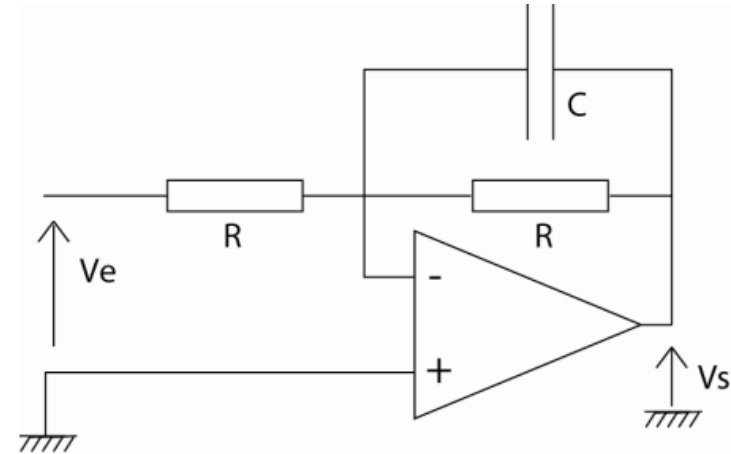
Filtrage fréquentiel

Exemples:



Filtre passe-bas passif d'ordre 1

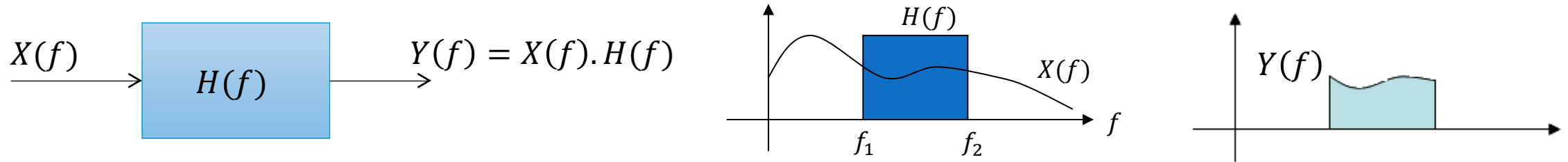
$$H(f) = \frac{1}{1 + j2\pi fRC}$$



Filtre passe-bas actif d'ordre 1

$$H(f) = \frac{-1}{1 + j2\pi fRC}$$

Filtrage fréquentiel



$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = |H(f)| \exp(j\phi(f))$$

Gain du filtre: $|H(f)| = \left| \frac{Y(f)}{X(f)} \right|$

Atténuation: $A(f) = \frac{1}{H(f)} = \frac{X(f)}{Y(f)}$

Gain du filtre en décibel: $G_{dB} = 20 \log_{10} |H(f)| = 20 \log_{10} \left| \frac{Y(f)}{X(f)} \right|$

Phase: $\phi(f) = \arg H(f) = \arg\left(\frac{Y(f)}{X(f)}\right)$: déphasage (appliqué par le filtre) entre l'entrée et la sortie

Temps de propagation: C'est le délai introduit par le filtre entre les signaux d'entrée et de sortie en fonction de la fréquence:

$$\tau_p(\omega) = \left| \frac{\phi(\omega)}{\omega} \right| \text{ avec } \omega = 2\pi f$$

Pulsation: Vitesse de rotation qu'aurait un système en rotation de même fréquence. pour une fréquence f , la pulsation est donc $\omega = 2\pi \cdot f \text{ (rad/s)}$

Filtrage fréquentiel

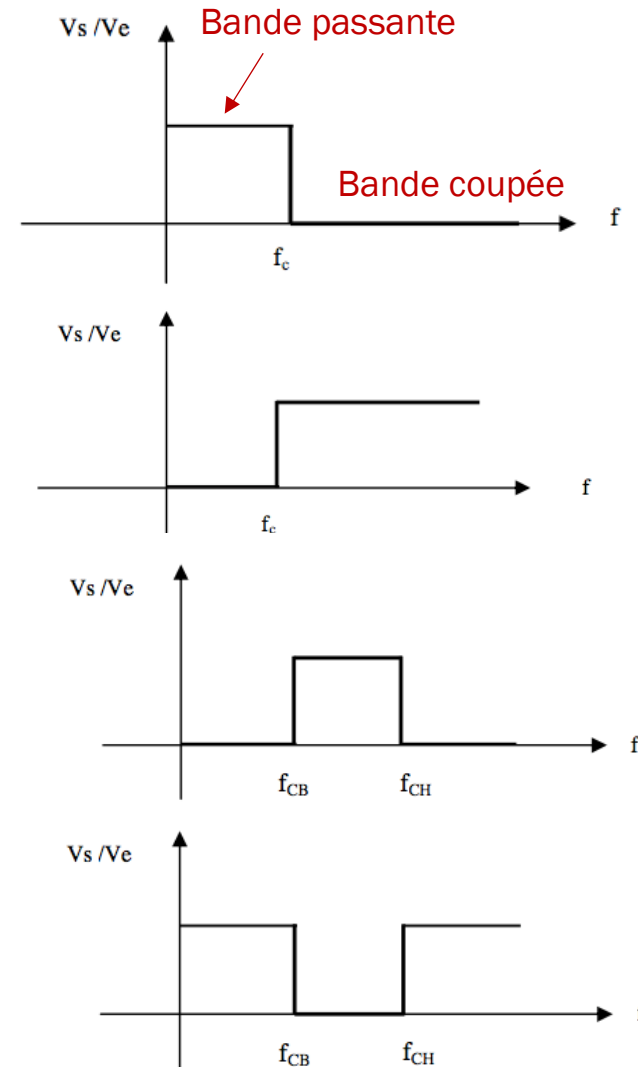
Réponses en fréquence idéales:

- **Filtre passe-bas:** laisse passer les basses fréquences et rejette les hautes fréquences.
Bande passante: $BP = [0, f_c]$

- **Filtre passe-haut:** laisse passer les hautes fréquences et rejette les basses fréquences.
Bande passante: $BP = [f_c, +\infty[$

- **Filtre passe-bande** ne laisse passer que les fréquences comprises dans une bande limitée
Bande passante: $BP = [f_{CB}, f_{CH}]$

- **Filtre coupe-bande** laissent passer toutes les fréquences, sauf celles comprises dans une bande spécifique.
Bande passante: $BP = [0, f_{CB}[\cup]f_{CH}, +\infty[$



Fonctions de transfert

Des filtres analogiques

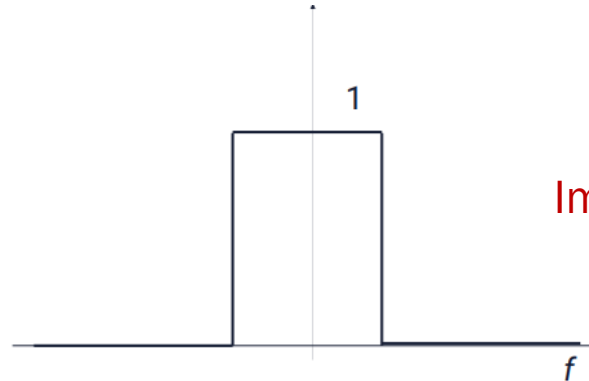
(forme canonique)

Type	Forme canonique
Passe bas du 1 ^{er} ordre	$\frac{A}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$
Passe bas du 2 nd ordre m: coefficient d'amortissement	$\frac{A}{1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}$
Passe haut du 1 ^{er} ordre	$\frac{A \cdot j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$
Passe haut du 2 nd ordre	$\frac{A \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}{1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}$
Passe bande Facteur de qualité $Q = \frac{\omega_0}{\omega_{c2} - \omega_{c1}}$	$A \frac{j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}$
Coupe bande (réjecteur) Facteur de qualité $Q = \frac{\omega_0}{\omega_{c2} - \omega_{c1}}$	$A \frac{1 + \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}{1 + 2mj \frac{\omega}{\omega_0} + \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2}$
Passe tout	$A \frac{1 - j \frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$

Filtre idéal, filtre réel

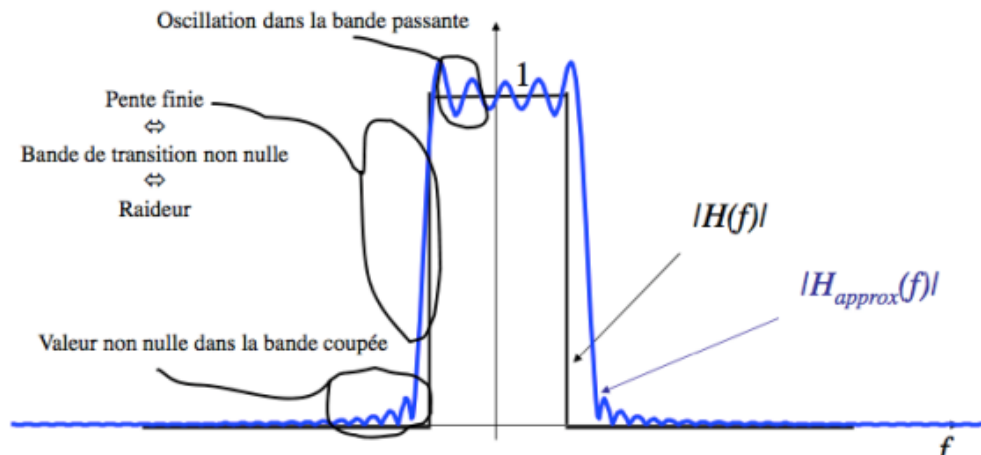
Filtre idéal: atténuation nulle dans la bande passante, atténuation maximale dans la bande coupée

$$\begin{cases} \forall f \in \text{bande passante} & \frac{V_s}{V_e} = 1 \\ \forall f \in \text{bande coupée} & \frac{V_s}{V_e} = 0 \end{cases}$$



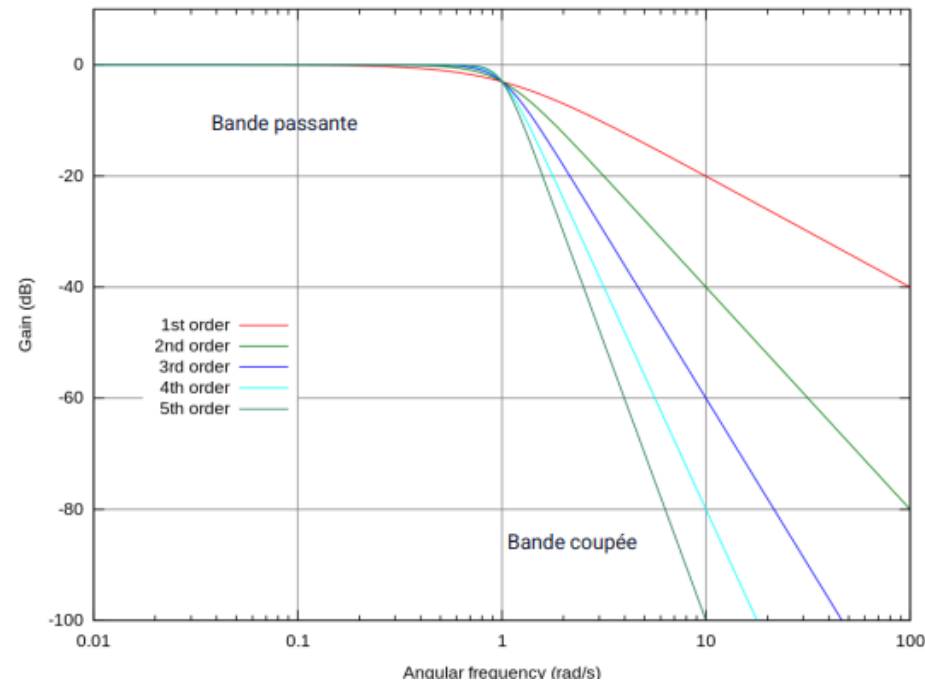
Impossible à réaliser en pratique!

Filtre réel: bande de transition de pente finie (non raide), oscillations dans les bandes passante et coupée



Filtrage fréquentiel

Plus l'ordre du filtre est élevé, plus la pente de la transition entre la bande passante et la bande coupée est forte → **plus le filtre est sélectif**



https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_de_Butterworth#/media/Fichier:Butterworth_orders.svg

Le gabarit

Filtre idéal: impossible à réaliser en pratique.

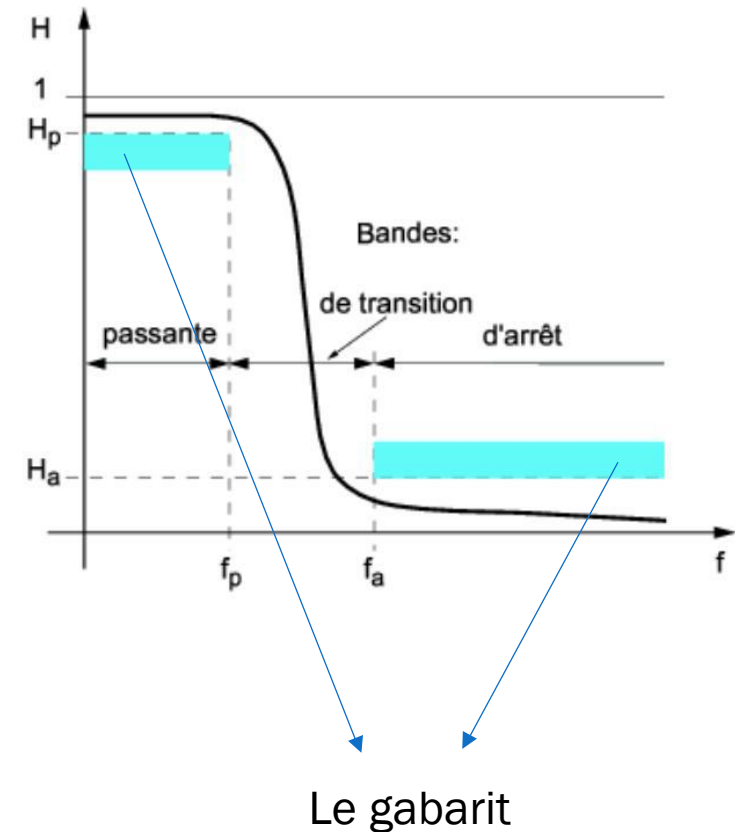
Un filtre réel possède:

- Une bande passante,
- Une bande d'arrêt,
- une bande de transition entre la bande passante et la bande d'arrêt.
- Des ondulations dans les bandes passante et/ou d'arrêt selon le type du filtre.

On approche le filtre réel à l'aide d'un gabarit.

Le gabarit:

- précise les bandes souhaitées et l'amplitude des ondulations acceptées dans les bandes passantes et/ou d'arrêt.
- C'est le cahier des charges contenant les performances minimales attendues.

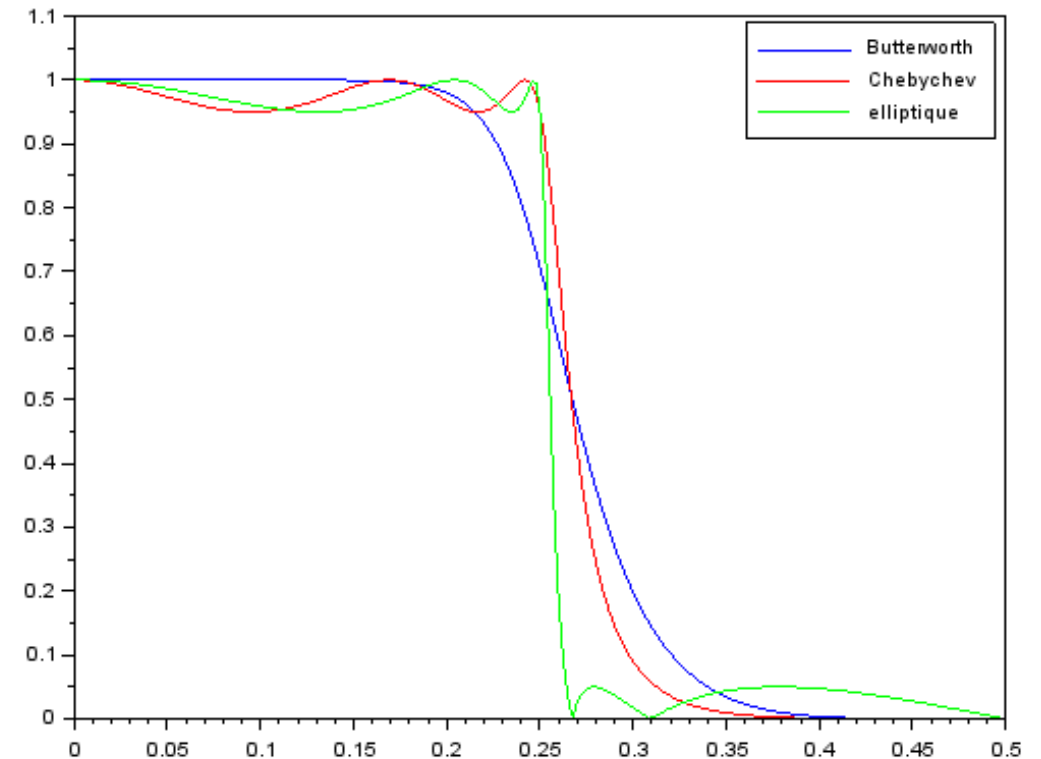


Filtrage fréquentiel

Différents types de filtres:

Les différentes familles de filtres sont définies d'après leurs polynômes du dénominateur de la fonction de transfert.

- Filtre de Butterworth: Bande passante plate au maximum,
- Filtre de Chebychev: Bande de transition étroite, ondulations dans la bande passante,
- Filtre elliptique: oscillations dans les bandes passantes et d'arrêt, bande de transition très étroite,
- ...



Courbes de gains de trois types de filtres passe-bas

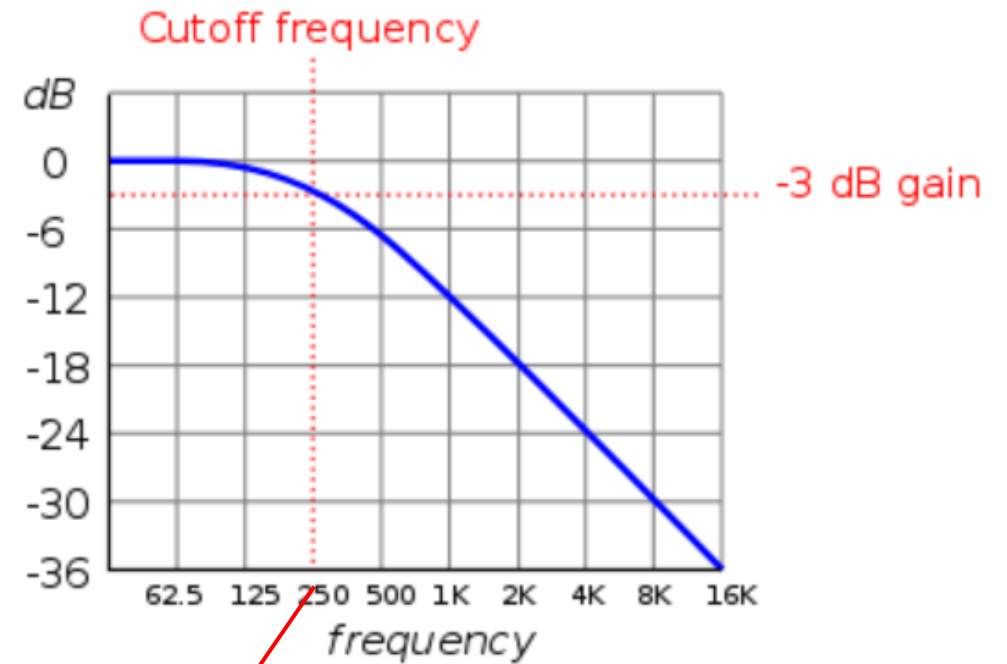
Pulsation de coupure

La pulsation de coupure d'un filtre réel est la pulsation ω_c telle que:

$$G_{dB}(\omega_c) = G_{dBmax} - 3dB$$

$$\omega_c = 2\pi f_c \Rightarrow f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} : \text{fréquence de coupure}$$

Exemple: filtre passe-bas réel avec $G_{dBmax} = 0dB$



Fréquence de coupure

Diagramme de Bode

Pour étudier un filtre, on observe l'évolution du module (en dB) et de la phase de la fonction de transfert en fonction de la fréquence (ou la pulsation).

On trace le gain du filtre en dB et la phase en fonction de la pulsation ou la fréquence. Le diagramme obtenu ainsi est appelé le diagramme de Bode.

Exemple: filtre passe-bas avec la fonction de transfert:

$$H(f) = \frac{2}{1 + j2\pi f} \Rightarrow G_{dB} = 20 \log \frac{2}{\sqrt{1 + (2\pi f)^2}}$$
$$f = 0 \Rightarrow H(f) = 2 \Rightarrow G_{dBmax} = 20 \log 2 = 6 \text{ dB}$$

Fréquence de coupure calculée pour $G_{dBmax} - 3\text{dB} = 6 - 3 = 3\text{dB}$,
 $\omega_c \approx 1 \text{ rad/sec}$

